

GIẤY • MỞ TRUY CẬP

Một thiết bị hiệu chuẩn mới của máy theo dõi nồng độ khối lượng vật chất hạt

Để trích dẫn bài viết này: Junchen Zou *et al* 2017 *Hội nghị IOP. Ser: Môi trường Trái đất. Khoa học*.64 012072

Xem [bài báo trực tuyến](#) để cập nhật và cải tiến.



IOP | ebooks™

Bringing you innovative digital publishing with leading voices to create your essential collection of books in STEM research.

Start exploring the **collection** - download the first chapter of every title for free.

Một thiết bị hiệu chuẩn mới của máy theo dõi nồng độ khối lượng vật chất hạt

Junchen Zou^{1,*}, Wei Fan¹, Yaohua Cui¹, Bing Bao¹, Wenhui Zhou¹,
Xingang Zhou¹, Chenglin Lv¹, Jiangtao Liu¹, Zhenqi Ma¹, Yong Wang² và
Guosheng Gai³

¹Viện đo lường Hà Nam, Trịnh Châu, Trung Quốc

²Viện Giám sát và Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm Hà Nam, Trịnh Châu, Trung Quốc

³Cao đẳng Tài nguyên và Khoáng sản, Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An, Tây An, Trung Quốc

* Email của tác giả tương ứng: junchen526@163.com

Trừu tượng. Tất cả các bản thảo phải bằng tiếng Anh, cả bảng và văn bản hình, nếu không chúng tôi không thể xuất bản bài báo của bạn. Vui lòng giữ bản sao thứ hai của bản thảo của bạn trong văn phòng của bạn. Khi nhận được bài báo, chúng tôi giả định rằng các tác giả tương ứng cấp cho chúng tôi bản quyền sử dụng bài báo đó cho cuốn sách hoặc tạp chí được đề cập. Nếu tác giả sử dụng bảng hoặc số liệu từ các Ấn phẩm khác, họ phải yêu cầu nhà xuất bản tương ứng cấp cho họ quyền xuất bản tài liệu này trên báo của họ.

1. Giới thiệu

Ô nhiễm không khí ở các nước đang phát triển gần đây đã trở thành một vấn đề môi trường nghiêm trọng, cần được giám sát và phân tích chất lượng không khí tích cực hơn [1]. Vật chất hạt mịn (PM) được coi là chất gây ô nhiễm không khí xung quanh đáng kể nhất về các tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe. Kể từ khi các nghiên cứu dịch tễ học đã chỉ ra rằng tiếp xúc với PM với đường kính khí động học <10 μ m (BUỔI CHIỀU₁₀) và đặc biệt là <2,5 μ m (PM_{2.5}) gây ra sự gia tăng ung thư phổi, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do tim phổi [2-5]. Do đó, điều quan trọng là các cơ quan quản lý có thể đánh giá chính xác sự tiếp xúc của PM₁₀ và PM_{2.5}. Tính di động ngày càng tăng của các công cụ phân tích có thể đo lường PM₁₀ và PM_{2.5} đã xuất hiện, tuy nhiên, cũng có một số vấn đề kỹ thuật tồn tại, cụ thể là liên quan đến hiệu chuẩn.

Trong nghiên cứu này, một thiết bị mới để hiệu chỉnh PM₁₀ và PM_{2.5} máy đo nồng độ khối lượng đã được thiết kế, tuy nhiên, nó không được biết liệu thiết bị có thể được sử dụng để hiệu chỉnh PM₁₀ và PM_{2.5} theo dõi nồng độ khối lượng, do đó tính đồng nhất và độ lặp lại của thiết bị đã được đánh giá.

2. Vật liệu và phương pháp

Trong nghiên cứu này, một số thiết bị đã được sử dụng trong quá trình hiệu chỉnh PM₁₀ và PM_{2.5} máy theo dõi nồng độ khối lượng, chẳng hạn như máy tạo bụi (RBG-1000, PALAS, USA), bộ trung hòa tĩnh điện (EAN-581, Topas, Đức), PM₁₀ máy cắt (2616, 16,7 L / phút, BGI, Hoa Kỳ), PM_{2.5} máy cắt (URG-200030ENS, 16,7L / phút, URG, Hoa Kỳ), bơm chân không (GA-164X, Shanghai guildai industrial co., Ltd), hộp trộn đồng nhất (AMMC-120, Beijing bundant Technology co., Ltd), công việc tích hợp



Nội dung từ tác phẩm này có thể được sử dụng theo các điều khoản của Giấy phép Creative Commons Attribution 3.0. Bất kỳ sự phân phối nào nữa của tác phẩm này phải duy trì sự ghi nhận tác giả và tên tác phẩm, trích dẫn tạp chí và DOI.

trạm (AMCP-100, công ty phát triển công nghệ bundant Bắc Kinh), cân điện tử (công ty thiết bị Dandong Baxter), Microdust pro (880nm, CASELLA) và kiểm tra bụi (ISO 12103-1, A2, Hoa Kỳ).

Quá trình thử nghiệm của thiết bị hiệu chuẩn được trình bày trong Hình 1, và nó bao gồm bơm không khí (1), bộ điều khiển (2 ~ 4, 13 ~ 14), bộ tạo bụi (5), bộ trung hòa tĩnh điện (6), van ba chiều (7), PM₁₀ máy cắt (8), chiều_{2,5} máy cắt (9), hộp trộn đều (10), giá đỡ màng (11 ~ 12), bơm chân không (15) và thiết bị đang được hiệu chuẩn (16 ~ 17).

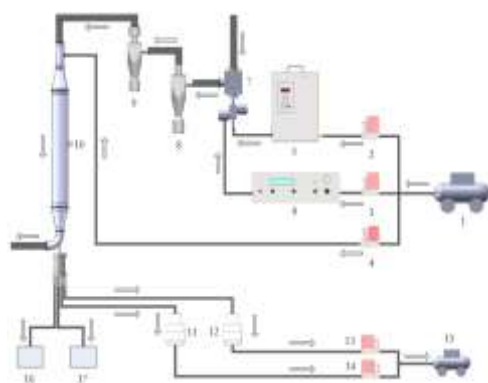
Để hiệu chỉnh PM₁₀ và PM_{2,5} máy đo nồng độ khối lượng, bụi thử nghiệm (sấy khô đến khối lượng không đổi) được đặt vào máy tạo bụi, và được xả ra một cách ổn định và đồng nhất bằng một tốc độ tăng và tốc độ chổi nhất định, sau đó bụi thử nghiệm được trung hòa bằng thiết bị trung hòa tĩnh điện, và được pha loãng bởi không khí sạch ở một dòng chảy nhất định, sau đó đi qua PM₁₀ máy cắt và PM_{2,5} đến lượt máy cắt, và đi vào hộp trộn đồng nhất, và bốn cửa sập của hộp trộn đồng nhất là kết nối với khung màng và Trang thiết bị được hiệu chuẩn, sau đó thu được nồng độ khối lượng của bụi thử bằng cách so sánh sự khác biệt về trọng lượng của giấy lọc (sấy khô đến trọng lượng không đổi trước khi thử nghiệm). Trong nghiên cứu này, thay vào đó, thiết bị đang được hiệu chuẩn được sử dụng bởi khung màng và cửa sập nối với 11, 12, 16 và 17 trong Hình 1, được ký hiệu lần lượt bằng a, b, c, d.

Trong nghiên cứu này, việc hiệu chuẩn thiết bị được đặt trên sàn ngang của địa điểm đã chọn. Để khảo sát tính đồng nhất của thiết bị, tốc độ nạp của bụi thử nghiệm được thiết lập ở mức 60-80 mm / h, tốc độ của chổi quét là thiết lập ở tốc độ 900 vòng / phút và thời gian lấy mẫu là 30 phút được đặt cho mỗi chu kỳ sử dụng lưu lượng không đổi là 16,7 L / phút, cả nhánh bộ trung hòa tĩnh điện và nhánh bộ khuếch tán bụi là 8,35 L / phút và lưu lượng khí pha loãng là 20 L / min, sau đó PM được thu thập bằng màng polycarbonate Track-Etch có đường kính 50,0 mm. Quan trọng nhất, thiết bị phải được đặt ở môi trường cụ thể hơn 2 giờ, nhiệt độ là (15 ~ 30)°C, độ ẩm tương đối không quá 75%.

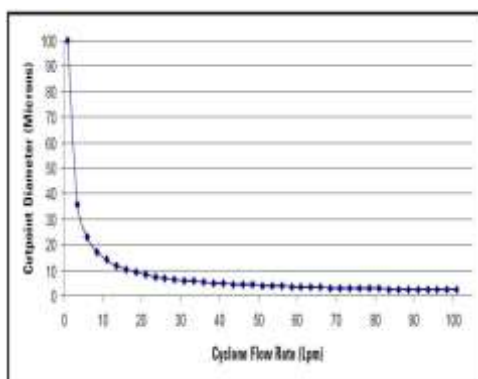
Để điều tra khả năng lặp lại của thiết bị, kẻ trộm thiết bị hiệu chuẩn được kết nối với microdust pro. các microdust pro khởi động cùng lúc, ghi dữ liệu mỗi phút một lần sau khi thiết bị hiệu chuẩn chạy ổn định. Mỗi cửa sập có ba lần lặp lại.

3. kết quả và thảo luận

Jin và cộng sự. [6] đo nồng độ PM_{2,5} trong không khí xung quanh bởi *Xác định khí quyển bài viết PM₁₀ và PM_{2,5} trong không khí xung quanh bằng phương pháp trọng lượng* (HJ 618—2011), đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng và nhận thấy rằng bộ lấy mẫu, màng lọc và độ chính xác của cân có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến kết quả đo, đặc biệt, độ không đảm bảo của bộ lấy mẫu chủ yếu bao gồm độ lệch của hiệu suất bắt máy cắt và lưu lượng kế. Hơn nữa, một số nhà nghiên cứu nhận thấy rằng hiệu suất cắt của máy cắt có thể thay đổi kết quả đo của thiết bị [7]. Để làm giảm lỗi, các thuộc tính của máy cắt PM_{2,5} và PM₁₀ máy cắt được đánh giá trước khi bắt đầu thử nghiệm. Kết quả có thể thấy trong Hình 2 và Hình 3, nó cho thấy rằng khi tốc độ dòng chảy của lọc xoáy lớn hơn 15 L / phút, đường kính điểm cắt của PM₁₀ máy cắt và PM_{2,5} máy cắt lần lượt nhỏ hơn 10 μm và 2,5 μm. Trong quá trình thử nghiệm, tốc độ dòng chảy của lọc xoáy được đặt ở 16,7 L / phút, nó chỉ ra rằng PM₁₀ máy cắt và PM_{2,5} máy cắt có thể đáp ứng nhu cầu của thử nghiệm.



Hình 1. Quá trình thử nghiệm của Thiết bị hiệu chuẩn.

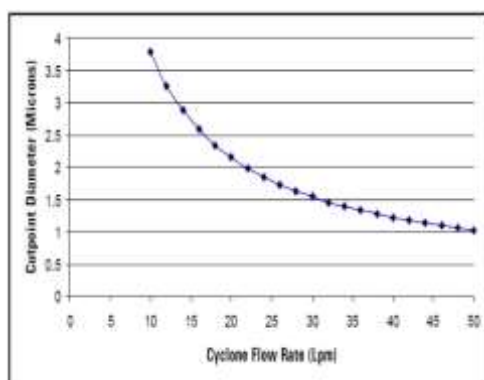


Hình 2. Hiệu quả cắt
Của PM₁₀ máy cắt.

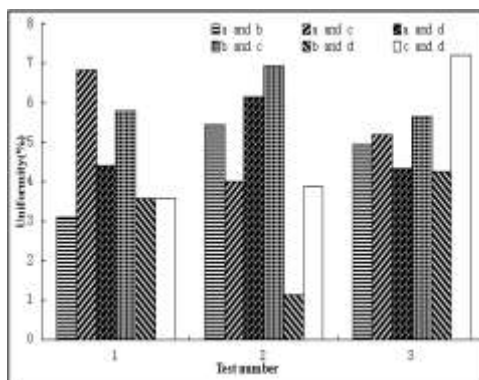
Theo quy trình thử nghiệm của thiết bị hiệu chuẩn, việc thử nghiệm được thực hiện và tính đồng nhất (Bản là tính toán bởi

$$U = \frac{1}{1.13} \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}{n} \times 100\% \quad (1)$$

Ở đâu $\sum_{i=1}^n$ và x_i cho thấy kết quả đo lần lượt là cửa hàng trộm thứ i và j , cho thấy trung bình cộng của $\sum_{i=1}^n$ và x_i . Dữ liệu được hiển thị trong Hình 4, mặc dù sự đồng nhất của cửa hàng trộm a và b, a và c, a và d, b và c, b và d, c và d là khác nhau, nhưng tất cả sự đồng nhất không hơn 8%, nó gián tiếp chỉ ra rằng hộp trộn đều của thiết bị hiệu chuẩn là tốt tình trạng làm việc.



Hình 3. Hiệu quả cắt
Của PM_{2.5} máy cắt.



Hình 4. Tính đồng nhất của
Thiết bị hiệu chuẩn.

Hơn thế nữa, dữ liệu độ lặp lại thu được được thể hiện trong Hình 5 ~ Hình 8, và độ lặp lại (R) được tính bằng

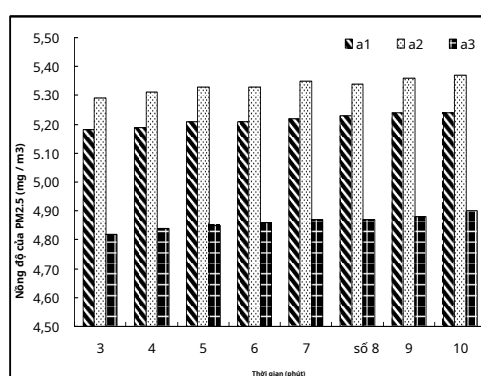
$$R = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}} \times 100\% \quad (2)$$

Ở đâu $\bar{x}$ đã hiển thị kết quả đo của tôi trộm cửa hàng, cho thấy trung bình cộng của x_i bắt đầu từ 1 đến n , n hiển thị tổng số thử nghiệm. Dữ liệu được tính toán của 4 cửa sập là 0,42%, 0,49%, 0,51%, 0,59%, 0,55%, 0,97%, 0,75%, 0,80%, 0,55%, 0,45%, 0,43% và 0,66%,

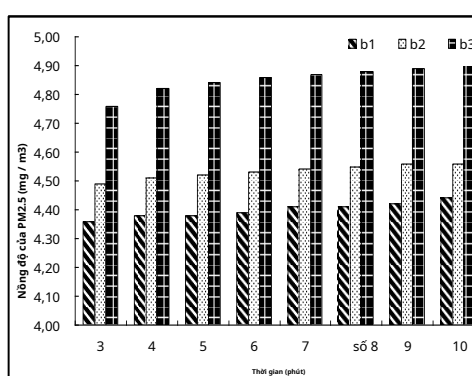
tương ứng. Quan sát thấy rằng độ lặp lại của cửa sập không quá 5%, và cho thấy rằng thiết bị hiệu chuẩn có độ lặp lại tốt.

Trong nghiên cứu này, bụi thử nghiệm đã được làm khô trước khi thử nghiệm, để giảm sai số do độ ẩm cao gây ra. đã phù hợp với nghiên cứu trước đây [8]. Họ phát hiện ra rằng có sự khác biệt đáng kể giữa nồng độ đo được đối với đầu vào được làm nóng và không được làm nóng trong điều kiện độ ẩm cao. Không có đầu vào được làm nóng, có khả năng là giọt nước đã đóng góp một tỷ lệ đáng kể vào tổng số hạt.

Trong quá trình đánh giá độ lặp lại của thiết bị đo tiêu chuẩn [9], một số nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khi độ lặp lại của các đối tượng được đo càng nhỏ càng tốt, độ lặp lại thu được bằng thực nghiệm độ lệch chuẩn sẽ gần với độ lặp lại của thiết bị đo lường tiêu chuẩn, dữ liệu sẽ chính xác và đáng tin cậy hơn.

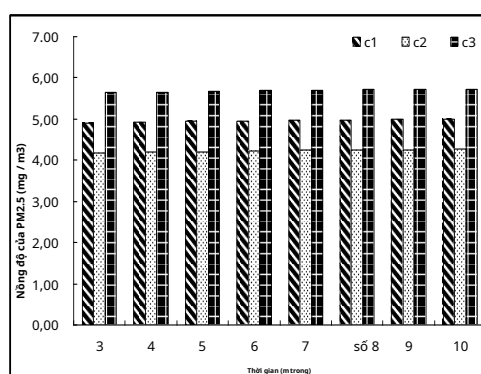


Hình 5. Độ lặp lại của
Hầm kẻ trộn a.

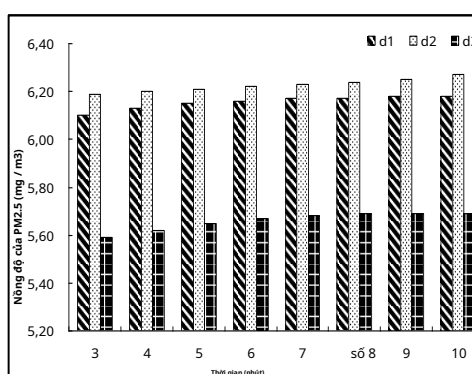


Hình 6. Độ lặp lại của
Hầm chui b.

Trong nghiên cứu này, độ không đảm bảo của nồng độ PM là từ thiết bị chuẩn và thiết bị được hiệu chuẩn. Độ không đảm bảo của thiết bị chuẩn được đưa vào bởi tốc độ dòng lấy mẫu của màng chuẩn, thời gian, thang đo và thiết bị trộn sol khí. Sự không chắc chắn của thiết bị hiện hữu hiệu chỉnh chủ yếu phụ thuộc vào độ lặp lại của chính nó.



Hình 7. Độ lặp lại của
Kẻ trộn nổ c.



Hình 8. Độ lặp lại của
Cửa sập d.

Tất cả đều biết, các thiết bị lấy mẫu không khí phổ biến nhất là các thiết bị thu thập PM đi qua đầu vào lấy mẫu trên các bộ lọc. Trong phương pháp dựa trên bộ lọc này, lỗi sẽ tạo ra trong quá trình xử lý bộ lọc vì các bộ lọc phải được cân trước và sau khi lấy mẫu. Khi lấy mẫu và cân, nó cũng sẽ dẫn đến mất một số loài bán dễ bay hơi bao gồm cả chất hữu cơ

hợp chất và amoni nitrat. Hơn nữa, không có thông tin nào thu được về sai số thời gian trong quá trình lấy mẫu [10].

Trong nghiên cứu này, do tốc độ thức ăn được đặt ở 60-80 mm / h và tốc độ thổi được đặt ở 900 vòng / phút, nên nồng độ PM thu được_{2,5} là 4 đến 10 mg / m³, nếu tỷ lệ thức ăn có thể giảm hơn nữa và ảnh hưởng của các yếu tố khác đến kết quả thí nghiệm có thể được kiểm soát tốt hơn, thì nồng độ PM thu được_{2,5} sẽ thấp hơn mức thu được trước đó, thậm chí có thể đạt đến khoảng nồng độ yêu cầu là GB 3095-2012 ở Trung Quốc. Thiết bị hiệu chuẩn có thể hiệu chỉnh PM₁₀ nồng độ khối lượng giám sát khi PM_{2,5} máy cắt đã được gỡ bỏ. Hơn nữa, thiết bị hiệu chuẩn có thể đo thời gian thực sự tập trung của PM_{2,5}, BUỔI CHIỀU₁₀ và tổng chất hạt lơ lửng trong không khí bằng cách chuyển van ba chiều.

4. Kết luận

Công việc này đã chứng minh rằng thiết bị hiệu chuẩn có các đặc tính tốt, chẳng hạn như hiệu quả cắt, tính đồng nhất và độ lặp lại, và có thể được sử dụng để hiệu chỉnh PM₁₀ và PM_{2,5} theo dõi nồng độ khối lượng và sẽ có triển vọng ứng dụng tốt trong thời gian thực đo nồng độ PM của

không khí.

Sự nhìn nhận

Công trình này được hỗ trợ tài chính bởi quỹ Dự án Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Tỉnh Hà Nam (Số 172102210313).

Người giới thiệu

- [1] R. Alireza, C. Rautenbach, G. Patrik, G. Dimitris, G. Pawan, Sự thay đổi theo thời gian của nồng độ hạt trong không khí xung quanh thành phố Zahedan, Không khí. Chất lượng Atmos. Hlth. 6 (2013) 123–135.
- [2] K. Bhaskaran, P. Wilkinson, L. Smeeth, Hậu quả tim mạch của ô nhiễm không khí: cơ chế là gì, Tim. 97 (2011) 519–520.
- [3] R. Brook, B. Urch, J. Dvonch, R. Bard, M. Speck, G. Keeler, M. Morishita, F. Marsik, A. Kamal, N. Kaciroti, J. Harkema, P. Corey, F. Silverman, D. Gold, G. Wellenius, M. Mittleman, S. Rajagopalan, J. Brooky, Hiểu biết sâu sắc về cơ chế và tác nhân trung gian của tác động của tiếp xúc với ô nhiễm không khí đối với huyết áp và chức năng mạch máu ở người khỏe mạnh, Tăng huyết áp. 54 (2009) 659–667.
- [4] G. Sivagangabalan, D. Spears, S. Masse, B. Urch, R. Brook, F. Silverman, D. Gold, K. Lukic, M. Speck, M. Kusha, T. Farid, K. Poku, E. Shi, J. Floras, K. Nanthakumar, Cơ chế gia tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim liên quan đến tiếp xúc với ô nhiễm không khí đô thị, Tuần hoàn. 122 (2010) A17901.
- [5] M. Stafoggia, E. Samoli, E. Alessandrini, Các mối liên hệ ngắn hạn giữa vật chất hạt mịn và thô và việc nhập viện ở Nam Âu: kết quả từ dự án hạt trung gian, Environ. Sức khỏe. Góc nhìn. 121 (2013) 1026–33.
- [6] H. Jin, Q. Fu, X. Wu, Y. Yao, Sự không chắc chắn của việc xác định PM_{2.5} trong không khí xung quanh bằng phương pháp trọng lượng, môi trường. Đơn vị. ở Trung Quốc. 30 (2014) 32–35.
- [7] Y. Cai, Y. Zhang, F. Sha, L. Shen, H. Hu, Xác định nồng độ PM_{2.5} bằng Lấy mẫu Thủ công và Giám sát Tự động, Môi trường. Khoa học. Mana. 37 (2012) 110–113.
- [8] E. Michael, J. Samantha, K. Amy, M. Adam, S. Thomas, Thực tiễn lập bản đồ nồng độ PM₁₀ và PM_{2.5} trên quy mô toàn thành phố bằng máy theo dõi hạt cầm tay, Air Qual. Atmos. Hlth. 2016.
- [9] Y. Zhang và C. Zhou, Ảnh hưởng đến kết quả độ lặp lại của chuẩn đo lường sử dụng các DUT, Metrol khác nhau. Kiểm tra. Technol. 40 (2013) 51–52.
- [10] Y. Lee, H. Kim, K. Lee, Phát triển công nghệ giám sát các hạt vật chất trong không khí, Môi trường. Đơn vị. Đánh giá. 70 (2001) 3–20.